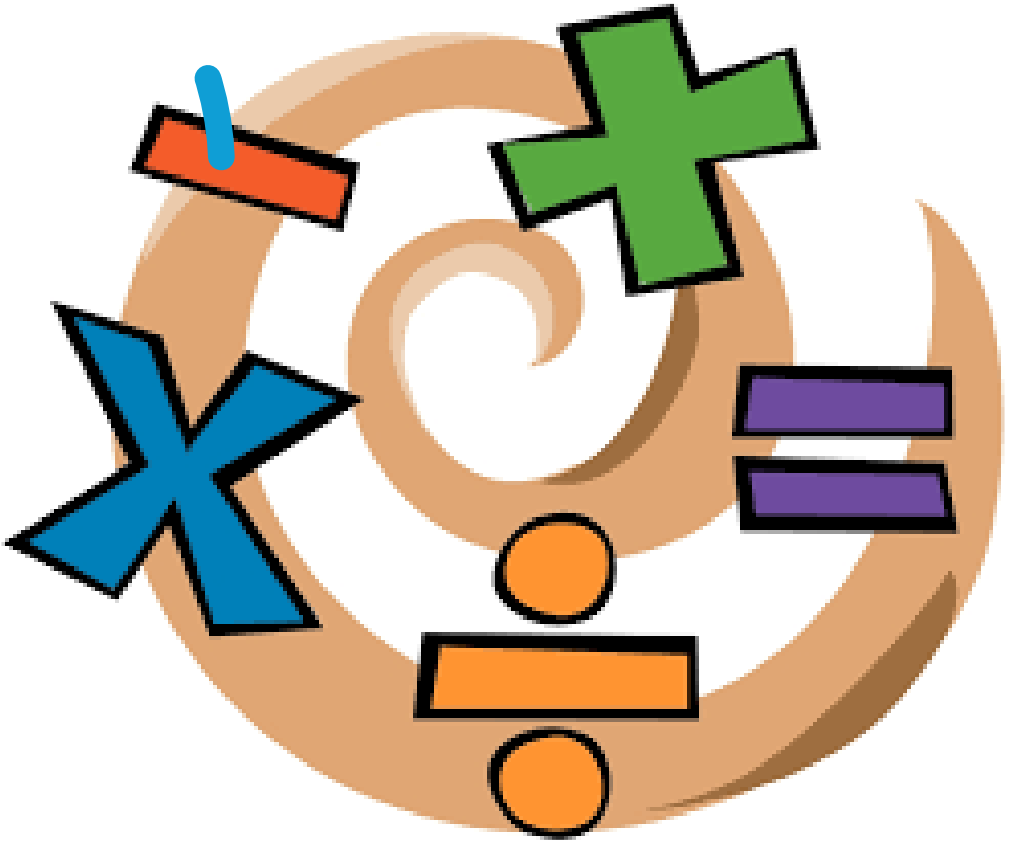
Operaciones Básicas

Las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división que se realizan en el sistema decimal también se pueden llevar a cabo en cualquier sistema numérico aplicando las mismas reglas y teniendo en cuenta la base en que se encuentran los números con que se efectúa la operación



Suma binaria

Al sumar dos números binarios hay que proceder bit con bit, empezando por el par de bits de menor orden y luego se suma cada par subsiguiente de bits.

Hay cuatro formas de sumar dos dígitos binarios:

- 0+0=0
- 0+1=1
- 1+0=1
- 1+1=10

Ejemplo 1

1000001010

- Sumar los números 100110101 y 11010101

1	0	0	1	1	0	1	0	1
	1	1	0	1	0	1	0	1

Ejemplo 2

1000001

	1	1	1	0	1	1
				1	1	0

Ejemplo 3

1000110000

	1	1	1	1	1	0	1	1	1
				1	1	1	0	0	1

Ejemplo 4

1001001

10111 + 11011 + 10111=

Resta binaria

Las restas básicas 0-0, 1-0 y 1-1 son evidentes:

- 0 - 0 = 0
- 1 - 0 = 1
- 1 - 1 = 0
- 0 - 1 = no cabe o se pide prestado al próximo.

La resta 0 - 1 se resuelve, igual que en el sistema decimal, tomando una unidad prestada de la posición siguiente: 10 - 1 = 1 y me llevo 1, lo que equivale a decir en decimal, 2 - 1 = 1.

Ejemplo 1

$$\begin{array}{r} 11 \\ -\ 01 \\ \hline 10 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11 \\ -\ 10 \\ \hline 01 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 101 \\ -\ 011 \\ \hline 010 \end{array}$$

Ejemplo 2

$$\begin{array}{r} 1\ 0\ 0 \\ -\ 0\ 0\ 1 \\ \hline 0\ 1\ 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1\ 1\ 0\ 0 \\ -\ 1\ 0\ 1\ 1 \\ \hline 0\ 0\ 0\ 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1\ 0\ 1\ 1\ 0\ 1 \\ -\ 0\ 1\ 0\ 1\ 0\ 0 \\ \hline 0\ 1\ 1\ 0\ 0\ 1 \end{array}$$

Ejemplo 3

$$\begin{array}{r} 1\ 0\ 0\ 1\ 1\ 1\ 0\ 1\ 1 \\ -\ \ 0\ 1\ 1\ 1\ 0\ 0\ 1\ 0\ 1 \\ \hline 0\ 0\ 1\ 0\ 1\ 0\ 1\ 1\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1\ 0\ 0\ 0\ 1 \\ -\ \ 0\ 1\ 0\ 1\ 0 \\ \hline 0\ 0\ 1\ 1\ 1 \end{array}$$

Multiplicación Binaria

El algoritmo del producto en binario es igual que en números decimales; aunque se lleva cabo con más sencillez, ya que el 0 multiplicado por cualquier número da 0, y el 1 es el elemento neutro del producto.

11000110

Ejemplo :

					1	0	1	1	0
						1	0	0	1

Ejemplo 2:

10001111

					1	0	1	1
					1	1	0	1

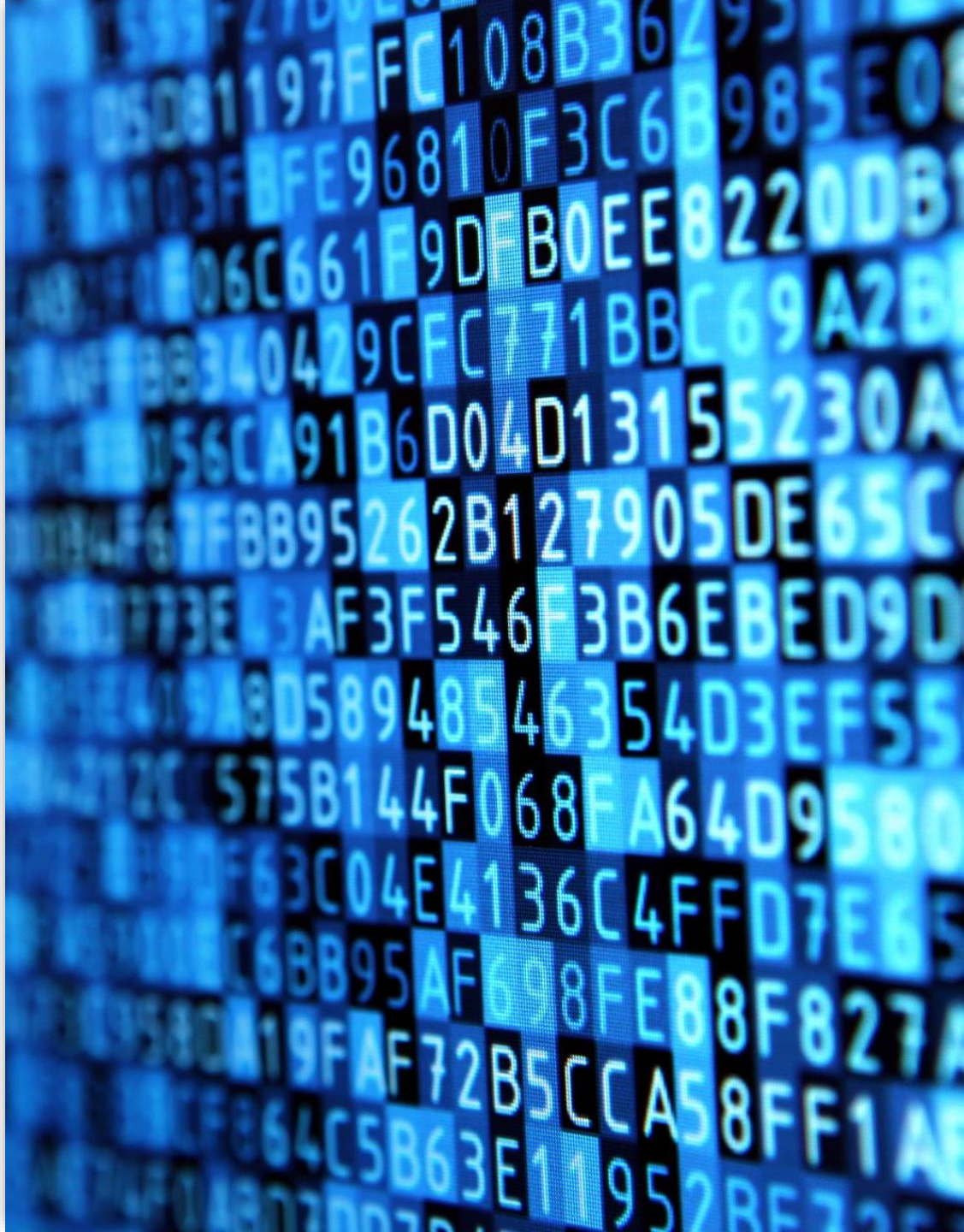
Ejemplo 3

10010001

					1	1	1	0	1
							1	0	1

División Binaria

Esta operación es prácticamente igual que las divisiones con números decimales, pero con una gran ventaja que en este sistema solo se utilizan dos números.



Ejemplo

a) 110 ÷ 11
b) 110 ÷ 10
c) 1100 ÷ 100
d) 1100 ÷ 011
e) 11010 ÷ 10

Operaciones con Binarios

Operaciones básicas en sistema O

Las operaciones básicas en este sistema numérico, es similar al procedimiento utilizado en el sistema decimal, la única diferencia radica en

“En caso de que el resultado de una operación sea mayor que la base del sistema (8), se debe restar el valor de la base tantas veces como sea necesario hasta que obtengamos un resultado menor a la base”

Suma

- **EJEMPLO:** Sumar 1746_8 más 7605_8

$$\begin{array}{r} 1\ 7\ 4\ 6 \\ +\ 7\ 6\ 0\ 5 \\ \hline 3 \end{array}$$

6 + 5 = 11, como 11 es mayor que la base del sistema (8), debemos restar el valor de la base hasta que obtengamos un resultado menor 8. Por lo tanto:

11 – 8 = 3

Restamos la base **<u>una sola vez</u>**, por lo tanto "llevamos" **<u>una</u>** para la siguiente columna.

$$\begin{array}{r} {\scriptstyle 1} \\ 1\,7\,4\,6 \\ +\;7\,6\,0\,5 \\ \hline 5\,3 \end{array}$$

1 + 4 + 0 = 5, como 5 NO es mayor que la base del sistema (8), entonces, solamente colocamos la respuesta.

$$\begin{array}{r} 1\,7\,4\,6 \\ +\;7\,6\,0\,5 \\ \hline 5\,5\,3 \end{array}$$

7 + 6 = 13, como 13 es mayor que la base del sistema (8), debemos restar el valor de la base tantas veces hasta que obtengamos un resultado menor que 8. Por lo tanto:

13 – 8 = 5

Restamos la base **<u>una sola vez</u>**, por lo tanto "llevamos" **<u>una</u>** para la siguiente columna.

$$\begin{array}{r} {\scriptstyle 1} \\ 1746 \\ +\ 7605 \\ \hline 1553 \end{array}$$

1 + 1 + 7 = 9, como 9 es mayor que la base del sistema (8), debemos restar el valor de la base tantas veces hasta que obtengamos un resultado menor que 8. Por lo tanto:

9 – 8 = 1

Restamos la base **una sola vez**, por lo tanto "llevamos" **una** para la siguiente columna.

$$\begin{array}{r} {\scriptstyle 1} \\ 1746 \\ +\ 7605 \\ \hline 11553 \end{array}$$

Como llevamos una pero ya no hay con quien mas sumar, entonces ese uno se baja y así ha finalizado la suma.

Finalmente: $1746_8 + 7605_8 = 11553_8$

Ejemplos:

1) **157 + 243**
2) **324 + 156**
3) **511+274**

Resta de Octales
EJEMPLO: Restar 5674 menos 2756

Solución: se ubica el minuendo y el sustraendo tal cual como en el sistema decimal y se resuelve de manera similar, el único cambio radica cuando se “presta” al número de al lado, ya que en los decimales se sumaban 10 al hacer ese préstamo en cambio en el sistema octal se deben sumar 8.

$$\begin{array}{r} 5\,6\,7\,4 \\ -\;2\,7\,5\,6 \\ \hline 6 \end{array}$$

4 - 6 no se puede, por lo tanto, le prestamos al 7 (queda siendo 6).
Por lo tanto, al 4 se le suma 8 = 12. Ahora si restamos 12 – 6 = 6

6 no es mayor que la base del sistema, por lo cual solo ponemos el valor obtenido.

$$\begin{array}{r} 5\ 6\ 7\ 4 \\ -\ 2\ 7\ 5\ 6 \\ \hline 1\ 6 \end{array}$$

Recordemos que el 7 quedó siendo 6.
Restamos normalmente:

6 – 5 = 1

1 no es mayor que la base del sistema,
por lo cual solo ponemos el valor obtenido.

$$\begin{array}{r} 5\ 6\ 7\ 4 \\ -\ 2\ 7\ 5\ 6 \\ \hline 7\ 1\ 6 \end{array}$$

6 – 7 no se puede restar, por lo tanto, le prestamos al 5 (queda siendo 4).
Por lo tanto, al 6 se le suma 8 = 14. Ahora si restamos

14 – 7 = 7

7 no es mayor que la base del sistema, por lo cual solo ponemos el valor obtenido.

$$\begin{array}{r} 5\ 6\ 7\ 4 \\ -\ 2\ 7\ 5\ 6 \\ \hline 2\ 7\ 1\ 6 \end{array}$$

Recordemos que el 5 quedó siendo 4.
Restamos normalmente:

$4 - 2 = 2$

2 no es mayor que la base del sistema,
por lo cual solo ponemos el valor obtenido.

Finalmente: $5674_8 - 2756_8 = 2716_8$

Ejemplos:

a) **652-345**
b) **736-421**
c) **624-507**

Operaciones con Octales

Suma con hexadecimales

La suma se realiza directamente con números hexadecimales, pero se debe tomar en cuenta que del 0 al 9 equivalen lo mismo, pero de 10 al 15 éstos cambian por las letras de alfabeto de la A a la F.

Nota. En caso de que la suma exceda la base del sistema (16), se escribe el resultado y se le restan 16, se coloca un acarreo en la siguiente columna, el valor del acarreo depende de las veces que haya superado la base del sistema y el valor que se obtiene de la resta se coloca debajo de la siguiente columna.

Ejemplo:

Realizar la suma hexadecimal de: $DF_{16} + AC_{16}$

+	D	F	27-16=11 En el S. Hexadecimal 11=B
	A	C	24-16=8
1	1		Acarreo
1	**8**	**B**	Resultado

$$\mathbf{DF_{16} + AC_{16} = 18B_{16}}$$

Resta con hexadecimales

La resta hexadecimal funciona como la resta en el sistema decimal, pero en lugar de usar 10 dígitos (0-9), usamos 16 dígitos (0-9 y A-F). Cada letra representa un valor mayor a 9: A es 10, B es 11, y así sucesivamente hasta F, que es 15.

Pasos básicos para restar en hexadecimal:

1. **Resta directa**: Si el dígito del minuendo (el número del que estás restando) es mayor o igual al dígito del sustraendo (el número que estás restando), restas normalmente como lo harías en decimal.
2. **Pedir prestado**: Si el dígito del minuendo es menor que el del sustraendo, debes pedir prestado del dígito a la izquierda (igual que en la resta decimal). En hexadecimal, pedir prestado significa sumar 16 al dígito actual y restar 1 al dígito a la izquierda.

Ejemplos

a) 8A- 3F
b) 2C3 – 1B7
c) C32- A4D

Decimal	Hexadecimal
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	A
11	B
12	C
13	D
14	E
15	F

Operaciones con Hexadecimales